

Эквивалентность автоматов Мили и Мура

Перязева Юлия Валерьевна

Доцент КАВфедры ВТ

Теория автоматов

Конечные автоматы с выходом

Переход от автомата Мура к автомату Мили

1. Переход от автомата Мура к автомату Мили
2. Переход от автомата Мили к автомату Мура

Эквивалентность автоматов Мили и Мура

Два *инициальных* автомата будем называть *эквивалентными*, если любую одну и ту же входную последовательность $x(1)x(2)\dots$ они перерабатывают в одну и ту же выходную последовательность $y(1)y(2)\dots$, для *инициальных* автоматов выходная последовательность однозначно определяется входной.

Эквивалентность автоматов Мили и Мура

Неинициальные автоматы M и M' будем называть эквивалентными, если для любого состояния q автомата M найдется состояние q' автомата M' такое, что если в качестве начальных состояний автоматов M и M' соответственно q и q' , то одинаковые входные последовательности будут перерабатываться в одинаковые выходные последовательности, и наоборот, для любого состояния q' автомата M' найдется состояние q автомата M , обладающее описанным выше свойством.

Эквивалентность автоматов Мили и Мура

Эквивалентность инициальных автоматов означает, что они осуществляют одинаковую переработку информации, а эквивалентность неинициальных – всегда можно добиться путем подходящей настройки.

Эквивалентные автоматы имеют одинаковые входные алфавиты и одинаковые выходные, но могут иметь разные алфавиты состояний.

Переход от автомата Мура к автомату Мили

Канонические уравнения автомата Мура имеют вид:

$$\left. \begin{aligned} q(t+1) &= \lambda(x(t), q(t)), \\ y(t) &= \delta(q(t)). \end{aligned} \right\}$$

Если подставить во второе уравнение из первого $q(t)$ и положив $\rho = \delta(\lambda)$ можно преобразовать второе уравнение к виду:

$$y(t) = \delta(\lambda(x(t-1), q(t-1))).$$

Таким образом, автомат Мура можно рассматривать как частный случай автомата Мили при функции выхода специального вида $\rho = \delta(\lambda)$.

$$y(t) = \rho(x(t), q(t))$$

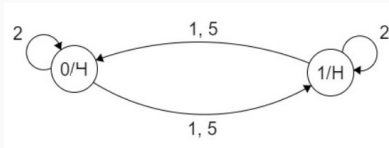
Переход от автомата Мура к автомату Мили

Построить автомат, на вход которого могут поступать монеты 1, 2 и 5 рублей. Автомат выдает сигнал Ч, если сумма опущенных монет четная, и Н, если нечетная.

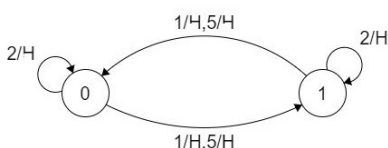
$$A_{ВХ} = \{1, 2, 5\}, B_{ВЫХ} = \{Ч, Н\}, Q = \{0, 1\}$$

В графическом варианте, выходные символы, которыми помечены вершины графа автомата, перенести на дуги, входящие в эту вершину.

Автомат Мура:



Автомат Мили:



Переход от автомата Мура к автомату Мили

Не менее просто осуществляется переход для автомата, заданного в табличной форме.

Автомат Мура:

$B_{\text{ВЫХ}}$	$Q \backslash A_{\text{ВХ}}$	1	2	5
Н	1	0	1	0
Ч	0	1	0	1

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$Q \backslash A_{\text{ВХ}}$	1	2	5
1	0	1	0
0	1	0	1

Таблица выходов:

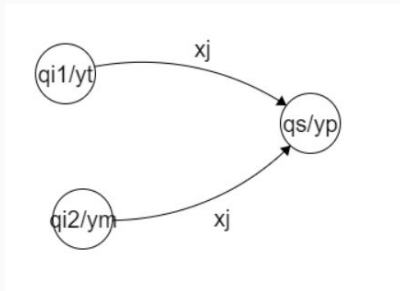
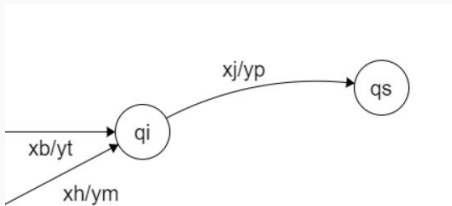
$Q \backslash A_{\text{ВХ}}$	1	2	5
1	Ч	Н	Ч
0	Н	Ч	Н

Переход от автомата Мили к автомату Мура

1. Переход от автомата Мура к автомату Мили
2. Переход от автомата Мили к автомату Мура

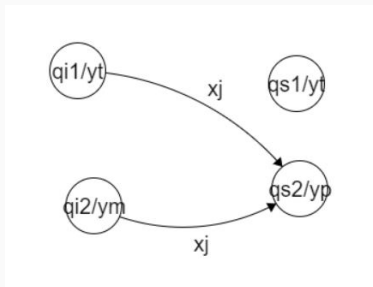
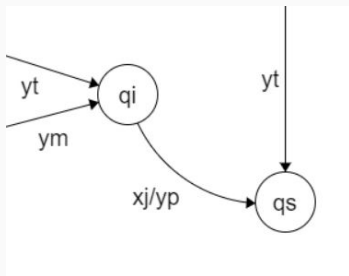
Переход от автомата Мили к автомату Мура

Для всякого автомата Мили существует эквивалентный ему автомат Мура.



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Для всякого автомата Мили существует эквивалентный ему автомат Мура.



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Для всякого автомата Мили существует эквивалентный ему автомат Мура.

Дан автомат Мили M с $A_{ВХ} = \{a_0, \dots, a_{k-1}\}$, $B_{ВЫХ} = \{b_0, \dots, b_{l-1}\}$ и алфавитом состояний $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{r-1}\}$.

Каждой паре (q_i, b_j) сопоставим состояние z_{ij} автомата Мура M' .

Функции λ' и δ' автомата M' зададим следующим образом. Для всех i положим

$$\delta'(z_{ij}) = b_j.$$

Функцию λ' на основе ρ и λ атомата M . Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим

$$\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}.$$

Переход от автомата Мили к автомату Мура

Легко видеть, что автомат M' моделирует работу автомата M в следующем смысле. Если M запущен в состоянии q_{i_0} , а M' – в состоянии $Z_{i_0 j_0}$ при некотором j_0 , то на каждом такте состояние Z_{ij} автомата M' соответствует состоянию q_i и значению выхода b_j автомата M . При этом на выходе автомата M' появляется значение $\delta'(z_{ij}) = b_j$, совпадающее с выходным значением автомата M .

Переход от автомата Мили к автомату Мура

Если автомат Мили M является инициальным, то вначале, считая его неинициальным, нужно указанным способом построить автомат M' , а затем в качестве начального состояния взять любое состояние z_{ij} соответствующее начальному состоянию автомата M .

Переход от автомата Мили к автомату Мура. Пример

Автомат, на вход которого могут поступать в любой последовательности и, возможно, с любым числом повторений монеты 1, 2 и 3. Автомат продает билет, если сумма опущенных монет равна 3. В случае превышения суммы автомат возвращает деньги.

$A_{ВХ} = \{1, 2, 3\}$, $B_{ВЫХ} = \{Н, Б, В\}$ и алфавитом состояний $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$.

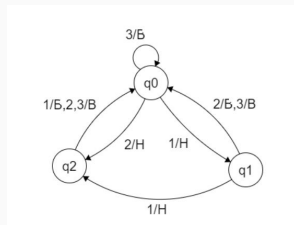
Автомат Мили:

Таблица переходов:

$Q \backslash A_{ВХ}$	1	2	3
q_0	q_1	q_2	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_0	q_0	q_0

Таблица выходов:

$Q \backslash A_{ВХ}$	1	2	3
q_0	Н	Н	Б
q_1	Н	Б	В
q_2	Б	В	В



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$Q \backslash A_{BX}$	1	2	3
q_0	q_1	q_2	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_0	q_0	q_0

Таблица выходов:

$Q \backslash A_{BX}$	1	2	3
q_0	$H(b_0)$	$H(b_0)$	$B(b_1)$
q_1	$H(b_0)$	$B(b_1)$	$B(b_2)$
q_2	$B(b_1)$	$B(b_2)$	$B(b_2)$

$Q \backslash A_{BX}$	$1(a_0)$	$2(a_1)$	$3(a_2)$
q_0	$q_1(z_{10})$	$q_2(z_{20})$	$q_0(z_{01})$
q_1	$q_2(z_{20})$	$q_0(z_{01})$	$q_0(z_{02})$
q_2	$q_0(z_{01})$	$q_0(z_{02})$	$q_0(z_{02})$

Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим $\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}$.

Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$Q \backslash A_{BX}$	1	2	3
q_0	q_1	q_2	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_0	q_0	q_0

Таблица выходов:

$Q \backslash A_{BX}$	1	2	3
q_0	$H(b_0)$	$H(b_0)$	$B(b_1)$
q_1	$H(b_0)$	$B(b_1)$	$B(b_2)$
q_2	$B(b_1)$	$B(b_2)$	$B(b_2)$

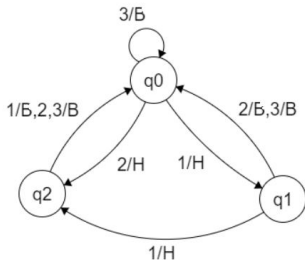
Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим $\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}$.

Автомат Мура:

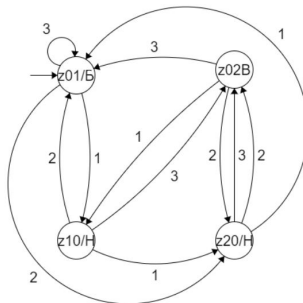
	Б	В	Н	Н
$A_{BX} \backslash Q$	z_{01}	z_{02}	z_{10}	z_{20}
$1(a_0)$	z_{10}	z_{10}	z_{20}	z_{01}
$2(a_1)$	z_{20}	z_{20}	z_{01}	z_{02}
$3(a_2)$	z_{01}	z_{01}	z_{02}	z_{02}

Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

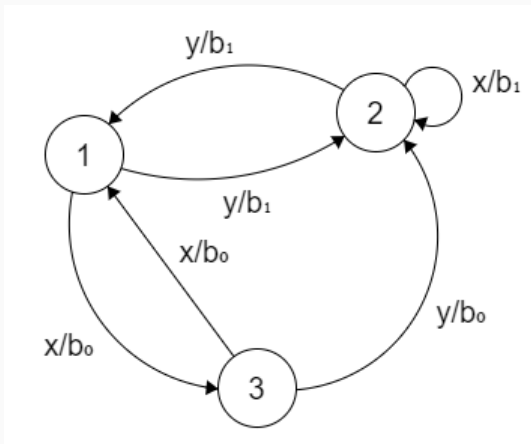


Автомат Мура:



Пример

Для автомата Мили построить эквивалентный автомат Мура.



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	3 Z_{30}	2 Z_{21}	1 Z_{10}
y	2 Z_{21}	1 Z_{11}	2 Z_{20}

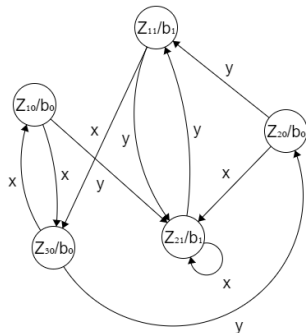
Таблица выходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	b_0	b_1	b_0
y	b_1	b_1	b_0

Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим $\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}$.

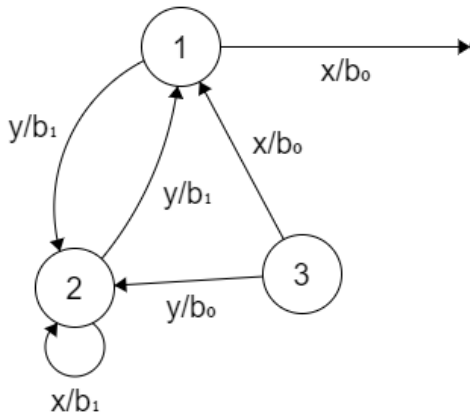
Автомат Мура:

	b_0	b_1	b_0	b_1	b_0
$A_{BX} \backslash Q$	Z_{10}	Z_{11}	Z_{20}	Z_{21}	Z_{30}
x	Z_{30}	Z_{30}	Z_{21}	Z_{21}	Z_{10}
y	Z_{21}	Z_{21}	Z_{11}	Z_{11}	Z_{20}



Пример

Для автомата Мили построить эквивалентный автомат Мура.



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	- Z_{-0}	2 Z_{21}	1 Z_{10}
y	2 Z_{21}	1 Z_{11}	2 Z_{20}

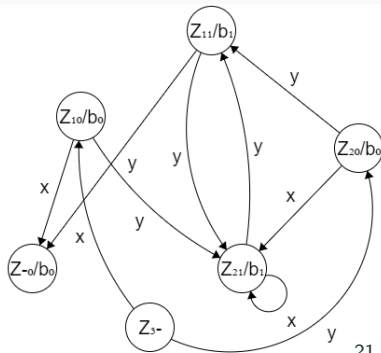
Таблица выходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	b_0	b_1	b_0
y	b_1	b_1	b_0

Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим $\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}$.

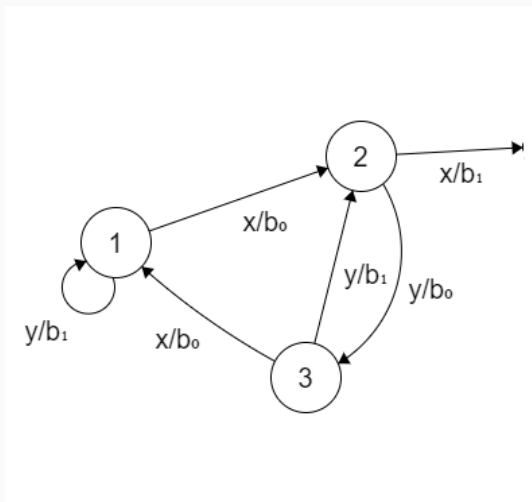
Автомат Мура:

	b_0	b_1	b_0	b_1	-	b_0
$A_{BX} \backslash Q$	Z_{10}	Z_{11}	Z_{20}	Z_{21}	Z_{3-}	Z_{-0}
x	Z_{-0}	Z_{-0}	Z_{21}	Z_{21}	Z_{10}	-
y	Z_{21}	Z_{21}	Z_{11}	Z_{11}	Z_{20}	-



Пример

Для автомата Мили построить эквивалентный автомат Мура.



Переход от автомата Мили к автомату Мура

Автомат Мили:

Таблица переходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	2 Z_{20}	- Z_{-1}	1 Z_{10}
y	1 Z_{11}	3 Z_{30}	2 Z_{21}

Таблица выходов:

$A_{BX} \backslash Q$	1	2	3
x	b_0	b_1	b_0
y	b_1	b_0	b_1

Если $\lambda(a_s, q_i) = q_u$ и $\rho(a_s, q_i) = b_v$, то при всех j положим $\lambda'(a_s, z_{ij}) = z_{uv}$.

Автомат Мура:

	b_0	b_1	b_0	b_1	b_0	b_1
$A_{BX} \backslash Q$	Z_{10}	Z_{11}	Z_{20}	Z_{21}	Z_{30}	Z_{-1}
x	Z_{20}	Z_{20}	Z_{-1}	Z_{-1}	Z_{10}	-
y	Z_{11}	Z_{11}	Z_{30}	Z_{30}	Z_{21}	-

